

1. INTRODUCCIÓN

- Tres fuentes de productos con sabor dulce
 - Vegetales: caña de azúcar y remolacha azucarera
 - Animales: miel
 - Química: edulcorantes sin valor calórico
- Se desarrollan miel, azúcar y huevos y ovoproductos, con su designación, factores de calidad comercial, análisis sectorial y normativa aplicable
- Normativas específicas de referencia: OCM, Normas de Comercialización de la UE, normas CEPE/UN, normas CODEX, producción controlada (UNE), producción ecológica, producción integrada y legislación general alimentaria

2. LA MIEL

2.1. Descripción y clasificación

- Sustancia natural producida por la abeja **Apis mellifera** a partir de néctar, secreciones de plantas o excreciones de insectos chupadores
- Compuesta esencialmente por fructosa y glucosa, con presencia de sacarosa
- Según origen: miel de flores o néctar y miel de mielada
- Según elaboración: miel de panal, con trozos de panal, virgen o de gota, centrifugada (la más común), extraída por presión y miel para uso industrial
 - La miel para uso industrial sustituye a la antigua miel filtrada y no puede venderse directamente al consumidor, solo como ingrediente industrial, cambio introducido por el **Real Decreto 68/2025**

2.2. Factores de calidad comercial

- La calidad comercial es el valor añadido al producto tras selección, clasificación, verificación, acondicionamiento, envasado, almacenaje y transporte
- Regulada por la **Directiva 2001/110/CE**, traspuesta por el **Real Decreto 1049/2003**, actualizado por el **Real Decreto 523/2020** y el **Real Decreto 68/2025** (transposición de la **Directiva UE 2024/1438**), que refuerza el etiquetado de origen con porcentajes por país en orden decreciente
- Madurez: contenido en sacarosa no superior al **5 %** y contenido en agua no superior al **20 %** (23 % en miel de Calluna)
- Frescura: índice diastásico y contenido en hidroximetilfurfural (HMF)

- Limpieza: sólidos insolubles y porcentaje de cenizas
- Pureza: conductividad eléctrica
- Alteraciones: fermentación (con humedad superior al 17 %) y granulación defectuosa
- No debe presentar olor y sabor extraños, acidez modificada artificialmente ni fermentación o recalentamiento
- Sanidad: ausencia de varroosis (**Varroa destructor**), ascosferosis, nosemosis y plagas como el **Aethina tumida**

2.3. Análisis sectorial

- China es el mayor productor mundial, seguido de Turquía, Irán y Argentina
- La UE es el segundo bloque productor mundial, con **200.000-220.000 toneladas** anuales, e importadora neta
- España, con más de **3 millones de colmenas** y **35.300 apicultores** registrados, es primer productor junto a Rumanía, Alemania y Hungría, concentrado en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana
- España es primer exportador comunitario a terceros países, con el **30 %** de las exportaciones extracomunitarias
- Balanza comercial positiva, con importaciones mayoritarias de la UE (**56 %**, liderada por Portugal) y de Ucrania, Argentina y China, y exportaciones a Francia, Alemania, Portugal y terceros países como Arabia Saudí
- Precio de exportación europeo de **3,48 €/kg** frente a **2,52 €/kg** de importación

2.4. Normativa aplicable

- **Directiva 2001/110/CE**, traspuesta por el **Real Decreto 1049/2003**, modificado por el **Real Decreto 287/2015**, el **Real Decreto 523/2020** y el **Real Decreto 68/2025**
- **Reglamento (UE) 2021/2115**, que integra las intervenciones apícolas en el Plan Estratégico de la PAC, con medidas de asistencia técnica, lucha contra la varroosis, trashumancia y apoyo a laboratorios
- **Orden Ministerial de 12 de junio de 1986**, sobre métodos oficiales de análisis de la miel

3. EL AZÚCAR

3.1. Descripción

- Sacarosa pura obtenida de la caña de azúcar (**Saccharum officinarum**) y la remolacha azucarera (**Beta vulgaris**)
- Usos como edulcorante, conservante, anticongelante en helados, fermentaciones industriales y confitería
- El **Real Decreto 1052/2003** distingue azúcar terciario, moreno de caña, semiblanco o blanco, líquido o líquido invertido, jarabe de glucosa, dextrosa y fructosa

3.2. Factores de calidad comercial

- Pureza determinada por poder edulcorante, color, humedad, riqueza en hidrato de carbono, ausencia de materias extrañas, solubilidad, densidad, polarización, acidez, cenizas y ausencia de metales pesados
- En azúcar de remolacha se exige calidad sana, cabal y comercial y contenido mínimo de azúcar del **16 %**

3.3. Análisis sectorial

- Producción mundial orientada mayoritariamente a la caña (**80 %**)
- Brasil lidera la producción de caña (**38-40 %**), seguido de India (**23 %**) y China, Pakistán y Tailandia
- En remolacha, Rusia es el principal productor, seguida de Francia, Alemania y EEUU
- La UE es tercer productor mundial, insuficiente para su demanda interna, con Castilla y León y Andalucía como principales zonas productoras españolas
- El azúcar supone el **2 %** de las importaciones españolas
- La eliminación de las cuotas de azúcar por la Comisión Europea en **2017** generó excedentes y caída de precios
- Importaciones de la UE (Francia y Portugal) y de Brasil y Sudáfrica, exportaciones a Francia y Portugal y a Reino Unido, con déficit comercial de **729 M€** en 2025

3.4. Normativa aplicable

- **Directiva 2001/111/CE**, traspuesta por el **Real Decreto 1052/2003**, que aprueba la RTS sobre azúcares
- Norma del **Codex Alimentarius**, que limita aditivos y homogeneiza etiquetado e higiene

- En Cataluña, el Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas (IBAE) desde 2017, y a nivel estatal el IVA de bebidas azucaradas se incrementó del 10 % al **21 %** en 2021, manteniéndose el azúcar sólido en el tipo reducido del 10 %

4. HUEVOS Y OVOPRODUCTOS

4.1. Descripción

- El huevo se compone de cáscara (**12 %**), clara o albumen (**57 %**) y yema (**31 %**)
- Los ovoproductos se obtienen del huevo, en estado líquido, cristalizado o congelado, con aplicaciones como aromatizantes, colorantes y emulsionantes (yema) o anticoagulantes, aglutinantes y espumantes (clara)

4.2. Factores de calidad comercial

- En el huevo: peso, caracteres sensoriales y conservación
- En ovoproductos: ausencia o límites de gérmenes como Salmonella o Escherichia coli
- Categorías comerciales: A (consumo humano directo) y B (uso industrial exclusivo)
- El **Reglamento Delegado (UE) 2023/2465** exige para la categoría A cáscara y cutícula limpias e intactas, cámara de aire no superior a **6 mm** (4 mm en huevos "Extra"), yema sin contorno discernible, clara transparente, germen imperceptible, ausencia de materias extrañas y prohibición de lavado
- El **Reglamento (UE) 2023/2464** obliga a estampar el código del productor en la cáscara en la propia granja
- Clasificación por peso: XL (≥ 73 g), L (63-73 g), M (53-63 g) y S (< 53 g)

4.3. Análisis sectorial

- Principales productores mundiales: China, EEUU e India
- España es tercer productor en la UE, con Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña sumando más del **50 %** de la producción nacional, con superávit comercial de unos **130 M€**
- Exportaciones a Francia, Portugal y Filipinas
- El brote de gripe aviar en EEUU en 2015 impulsó las exportaciones españolas, revertidas en 2016 por medidas proteccionistas estadounidenses
- Importaciones de Portugal, Francia, Países Bajos, Italia, Israel y Argentina

4.4. Normativa aplicable

- **Reglamento Delegado (UE) 2023/2465**, sobre normas de comercialización de los huevos
- **Reglamento Delegado (UE) 2023/2464**, que modifica el **Reglamento (UE) 1308/2013** y establece el marcado obligatorio en la explotación de origen
 - Renombra el código 3 como "huevos de gallinas criadas en jaulas acondicionadas" y el código 2 como "huevos de gallinas sueltas en el gallinero", manteniendo el 0 (ecológica) y el 1 (camperas)
- **Real Decreto 1027/2024**, que regula la aplicación de esta normativa en España
 - Excluye el lavado de huevos de categoría A, permite huevos aromatizados en la categoría fresca y obliga a registrar pliegos de condiciones en la base de datos ETIMUES
- **Reglamento (CE) 617/2008**, sobre huevos para incubar y pollitos de aves de corral

5. NORMATIVA APLICABLE

5.1. Política Agrícola Común

- Desde las reformas de 2003, la PAC evoluciona hacia sostenibilidad, competitividad y simplificación
- El **Reglamento (CE) 1234/2007** fue sustituido por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, que crea la OCM Única
- La PAC 2023-2027 se articula mediante el **Reglamento (UE) 2021/2115** (planes estratégicos, FEAGA y FEADER), el **Reglamento (UE) 2021/2116** (financiación, gestión y seguimiento) y el **Reglamento (UE) 2021/2117** (modificación de la OCM y de los regímenes de calidad diferenciada, actualmente en el **Reglamento (UE) 2024/1143**)
- Prioridades: sostenibilidad medioambiental, eco-regímenes y condicionalidad reforzada, relevo generacional, digitalización y organizaciones de productores
- El Reglamento Ómnibus, **Reglamento (UE) 2017/2393**, introduce flexibilidad en la definición de agricultor activo, ayudas a jóvenes agricultores hasta el **50 %** del pago básico y mejoras en gestión de riesgos

5.2. Organización Común de Mercados

- Regulada por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el **Reglamento (UE) 2021/2117**, sobre unidad de mercado, solidaridad financiera y preferencia comunitaria
- Constitución de Organizaciones de Productores y de Organizaciones Interprofesionales, como INPROVO
- Régimen de intervención gestionado por el FEGA y el FEAGA, con sustitución del Pago Único por el Pago Básico a la Sostenibilidad (BISS) y las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales
- Programa de apoyo a la apicultura cofinanciado al **50 %** por la UE en el marco del Plan Estratégico de la PAC
- Medidas de intercambio con terceros países: aranceles, contingentes, salvaguardias y certificados de importación o exportación

5.3. Normativa voluntaria

- Normas CEPE/UN, elaboradas por el WP7 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, con una sección específica de huevos y ovoproductos
- Normas CODEX, entre ellas la norma para azúcares y la norma para la miel (**Codex Stan 12-1981**)
- Producción controlada, desarrollada por AENOR mediante normas UNE
- Producción ecológica, regulada por el **Reglamento (UE) 2018/848**
 - Modificaciones por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842**, con controles del SOIVRE según la **Orden ECC/1936/2014** sobre productos agrarios vivos o transformados, piensos, materiales de reproducción y levaduras
- Producción integrada, regulada por el **Real Decreto 1201/2002** y desarrollada por las CCAA, con logotipo según la **Orden APA/1/2004**
- DOP, IGP y ETG, reguladas por el **Reglamento (UE) 2024/1143** y desarrolladas en España por la **Ley 6/2015**, con competencia de control de la AICA
 - Ejemplos: DOP Miel de la Alcarria, DOP Miel de Galicia, IGP Miel de Extremadura
- **Orden PRE/3026/2003**, modificada por la **Orden ECC/2257/2013** y la **Orden ECC/2566/2015**, sobre inspección de calidad comercial en comercio exterior, con control del SOIVRE en huevos con cáscara frescos de gallina

5.4. Normativa general

- **Real Decreto 175/2004**, sobre designación de la autoridad de control de las normas de comercialización, atribuida a la Secretaría de Estado de Comercio
- **Reglamento (CE) 396/2005**, sobre límites máximos de residuos de plaguicidas
- **Reglamento (UE) 2023/915**, sobre límites máximos de contaminantes en alimentos
- **Reglamento (UE) 1169/2011**, sobre información alimentaria facilitada al consumidor
- **Real Decreto 1055/2022**, sobre envases y residuos de envases
- Paquete de higiene: **Reglamentos (CE) 852 y 853/2004** y **Reglamento (UE) 2017/625**, sobre controles oficiales
- **Ley 28/2015**, de defensa de la calidad alimentaria, con régimen sancionador
- **Ley 1/2025**, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
- **Real Decreto 993/2014**, sobre el Sistema Auditado de Autocontroles Específicos para la exportación a terceros países, exigible desde el 1 de marzo de 2016

6. CONCLUSIÓN

- El sector agroalimentario de la miel, el azúcar y los huevos muestra posiciones comerciales diferenciadas: superávit en miel y huevos y déficit estructural en azúcar
- España es primer exportador comunitario de miel, tercer productor de huevos en la UE y productor relevante de remolacha en Castilla y León y Andalucía
- El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, orientado a la liberalización arancelaria progresiva, intensificará la competencia con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
 - Brasil domina el comercio mundial de azúcar, con el **46 %** del comercio internacional
 - Argentina es el cuarto productor mundial de miel
 - Brasil y Argentina mantienen sistemas de cría en jaula convencional, con ventaja de costes frente a la reconversión europea
- Retos estructurales: competencia asiática en azúcar, varroosis, avispa asiática y adulteración de mieles importadas

TEMA 9 – Sector de la miel, azúcar y huevos

- Necesidad de reforzar diferenciación, calidad, innovación y sostenibilidad, y de exigir a terceros países estándares equivalentes a los comunitarios